

Domain Name System (DNS)

Camadas de Transporte e Aplicação

Introdução

- Máquinas na Internet são referenciadas por nome e endereço, por exemplo:

Nome	Endereço
pucminas.br	200.229.32.28

- Serem humanos, normalmente, preferem o nome
- Dada a dupla representação, precisamos de um mecanismo para o mapeamento entre o nome e endereço e vice-versa

Exercício Resolvido (1): Nomes e Endereços

- Preencha a tabela abaixo:

Nome	Endereço
pucminas.br	200.229.32.28
mec.gov.br	
receita.fazenda.gov.br	

Pause!

Exercício Resolvido (1): Nomes e Endereços

- Preencha a tabela abaixo:

Nome	Endereço
pucminas.br	
mec.gov.br	
receita.fazenda.gov.br	

Resposta: Use o comando **ping nome**

Use!

Regras para Nome e Endereço

- Nome
 - tamanho variável, mnemônico, fácil para humanos memorizarem
 - Não contém informações sobre a localização do *host* na Internet
- Endereço
 - tamanho fixo, fácil de serem processados
 - Possui informações de roteamento

Solução usada na Antiga ARPANET

- Uma entidade central (*Network Information Center*, NIC) mantinha um arquivo *hosts.txt* com todos os computadores e endereços IPs
- Entidades locais adicionavam novos *hosts* enviando um e-mail para o NIC com o par endereço / nome
- O NIC inseria manualmente esse par no arquivo *hosts.txt* e o enviava via e-mail para as demais entidades da rede
- Cada entidade local atualizava sua cópia do arquivo *host.txt*

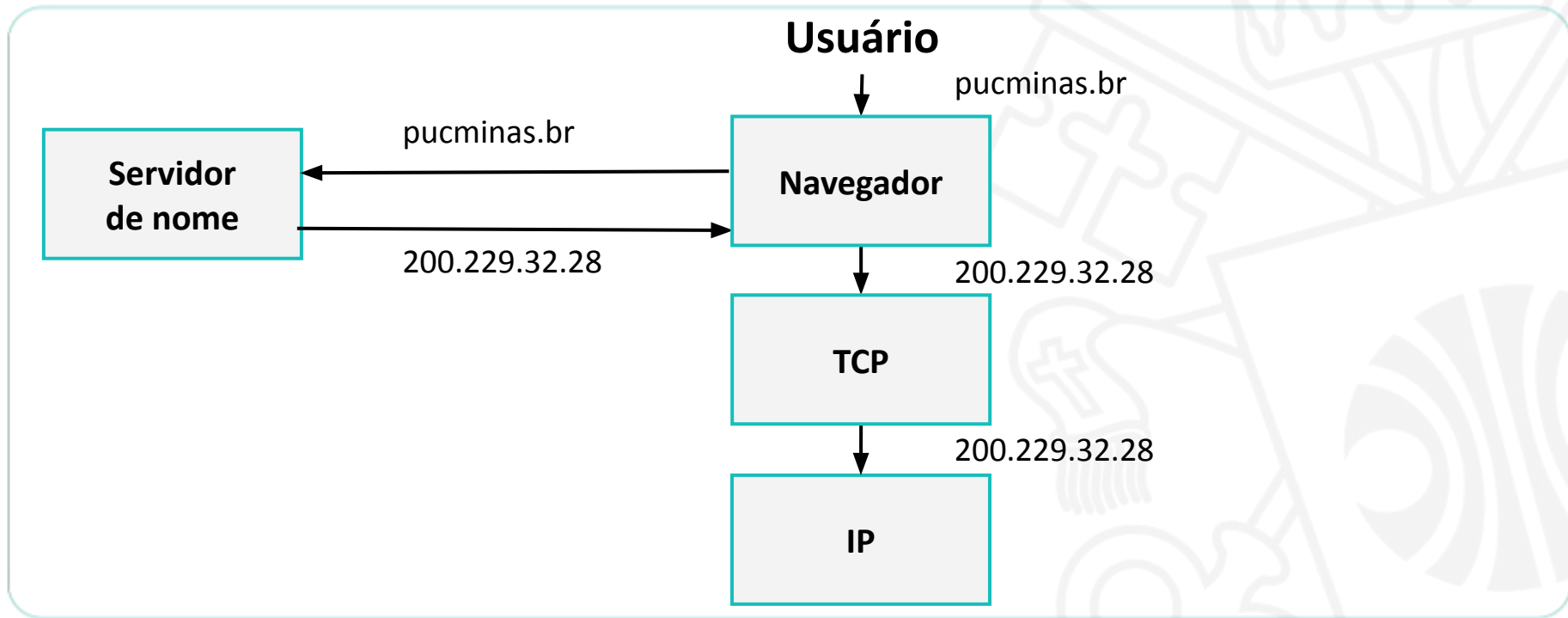
Solução usada na Antiga ARPANET

- Inviável com o crescimento da Internet:
 - Tamanho do arquivo *host.txt* o tornou proibitivo
 - Surgiu conflitos de nomes

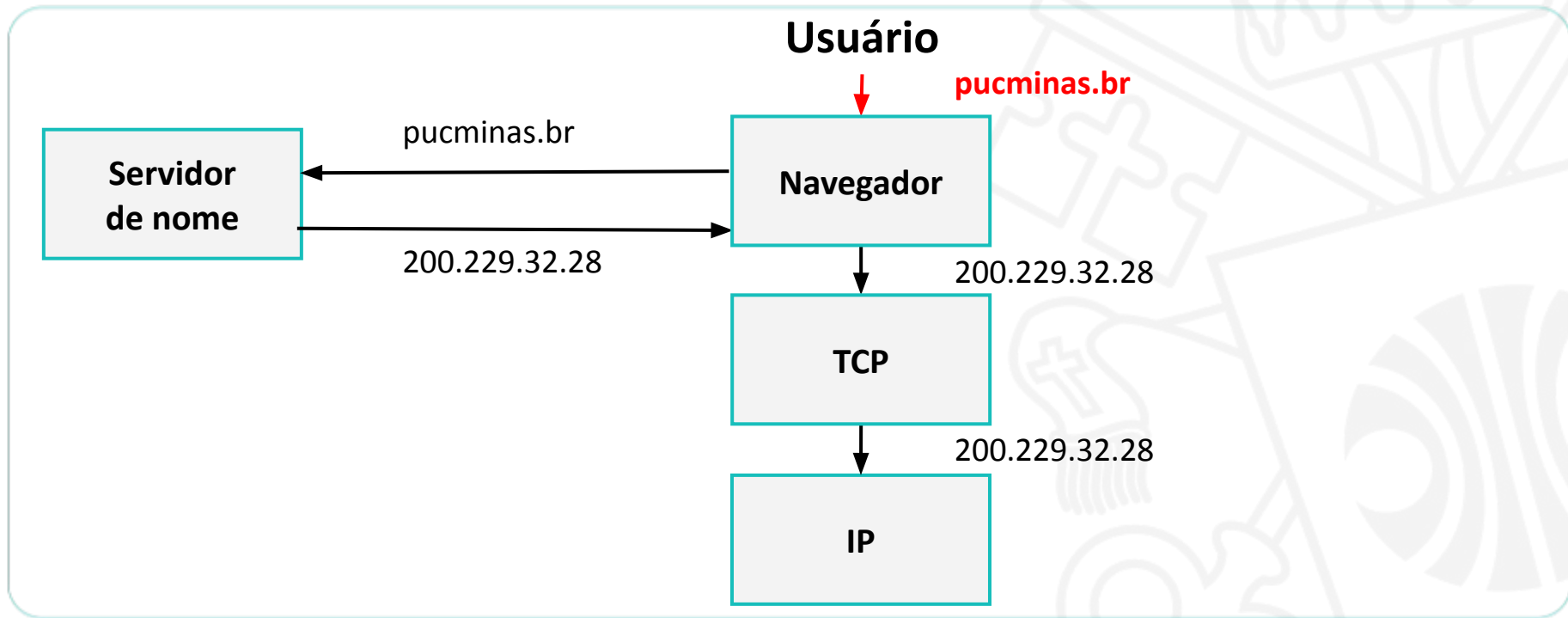
Nova Solução: *Domain Name System* (DNS)

- Banco de dados distribuído responsável pelo mapeamento entre os nomes e endereços IPs
- Esquema de nomes hierárquico, baseado em domínio
- Pode ser visto como um *middleware* para preencher um *gap* entre as aplicações e as outras camadas da rede
- Normalmente, utilizado por aplicações (não usuário)
- Utiliza o protocolo UDP na porta 53

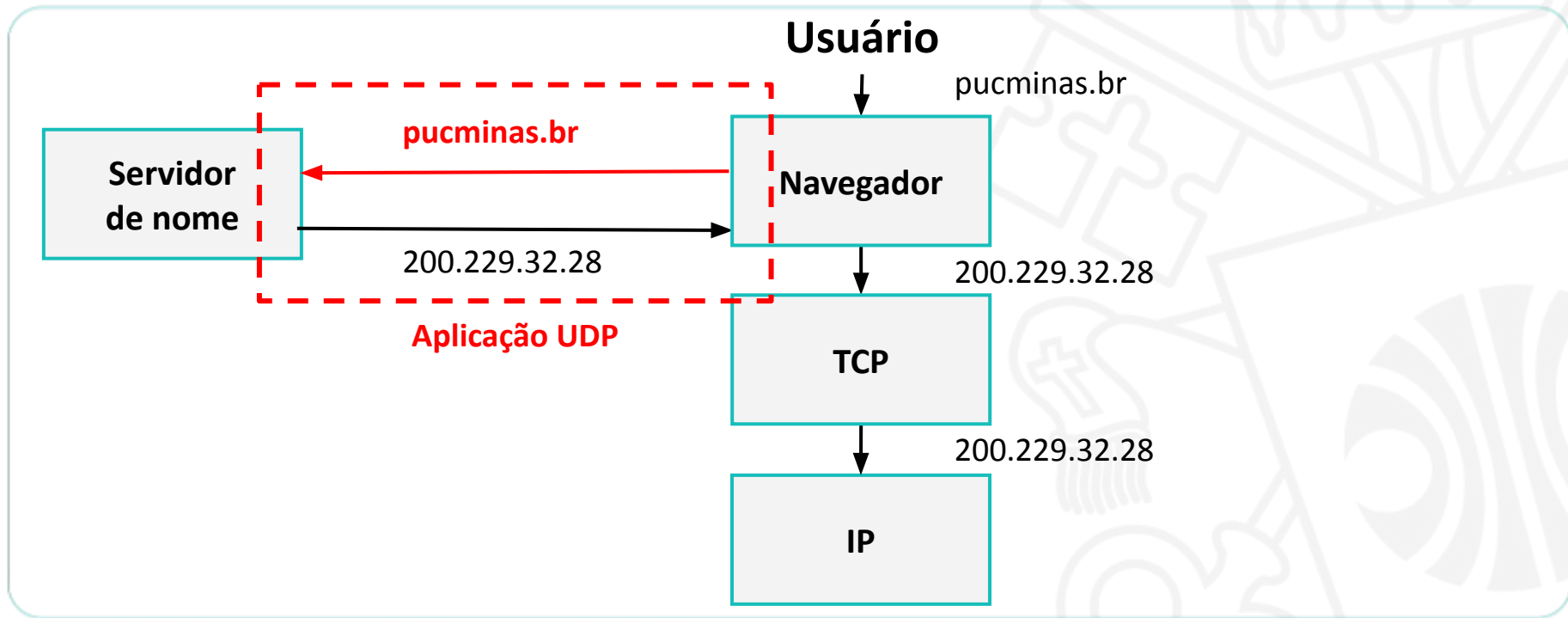
Funcionamento Básico do DNS



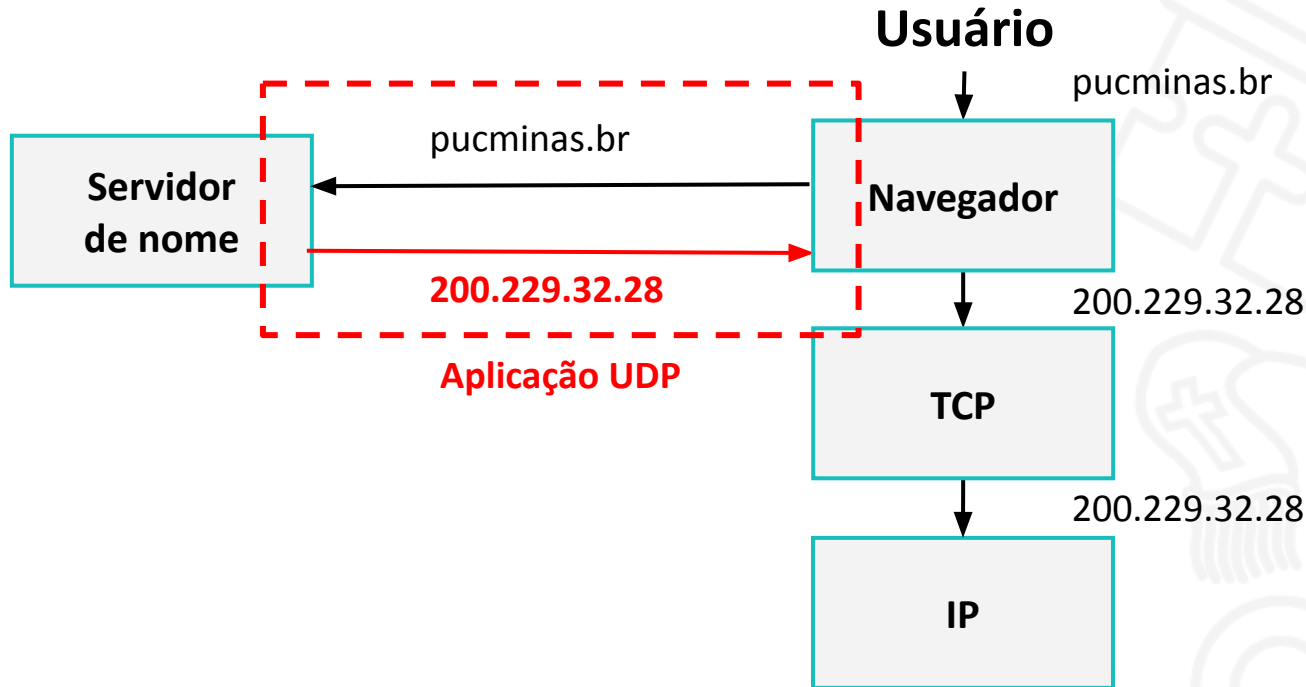
Funcionamento Básico do DNS



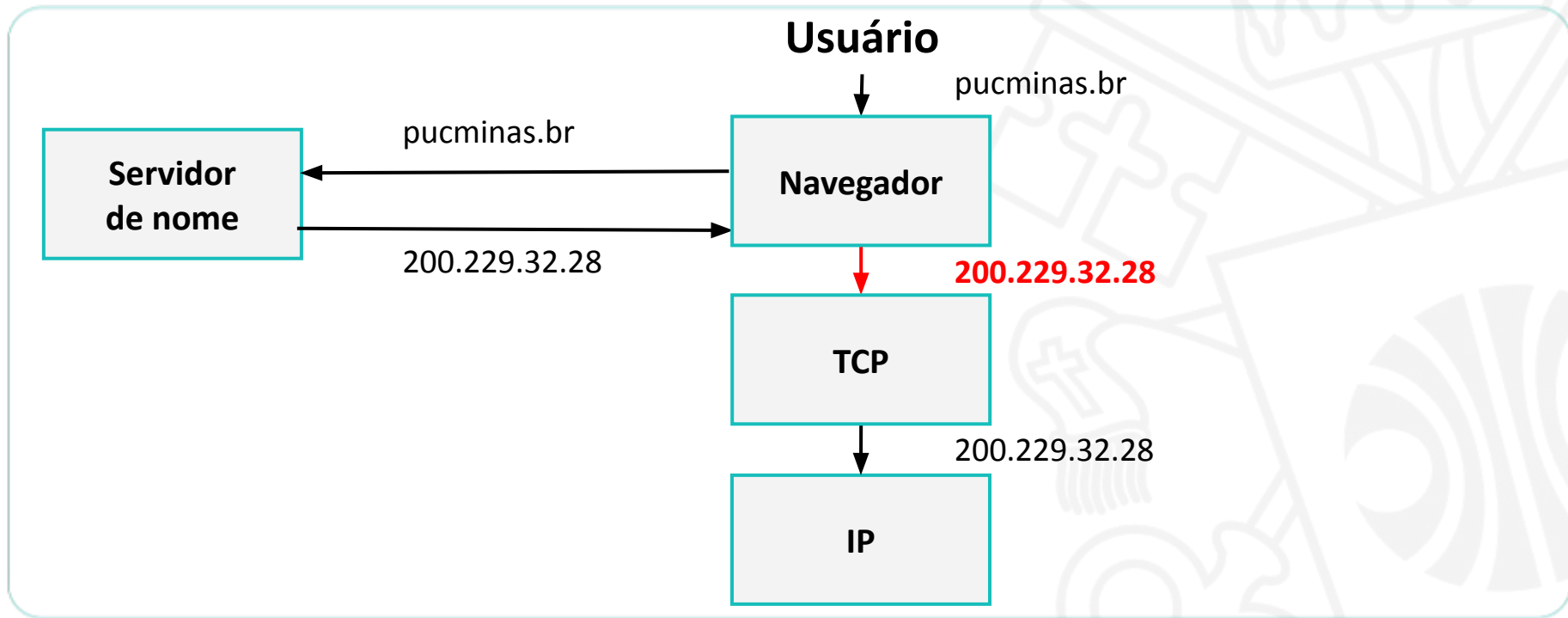
Funcionamento Básico do DNS



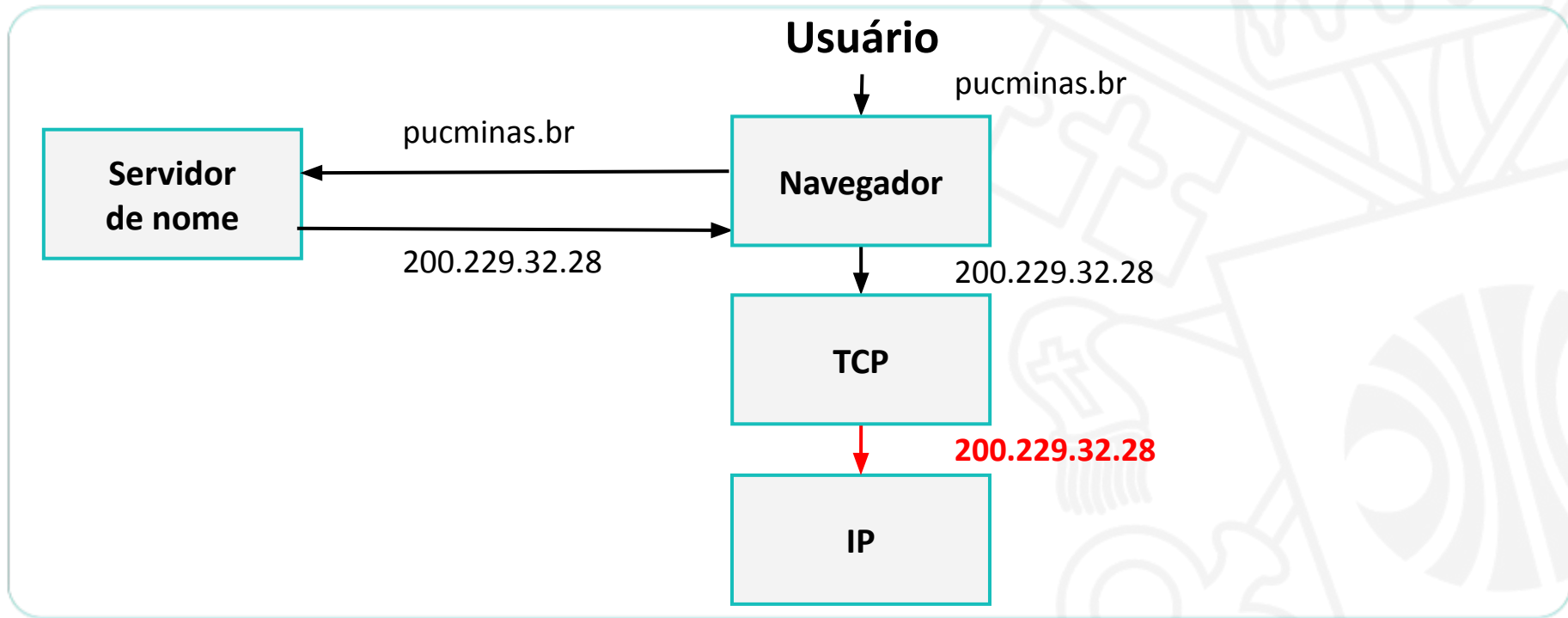
Funcionamento Básico do DNS



Funcionamento Básico do DNS



Funcionamento Básico do DNS



Conceitos Básicos

- **Espaço de nomes:** define o conjunto de nomes possíveis
- **Registro de recursos:** define os campos do banco de dados
- **Servidores de nome:** contém registros de recursos e está preparado para receber requisições
- **Resolver:** é o processo presente na máquina do usuário que faz as requisições aos servidores de nome

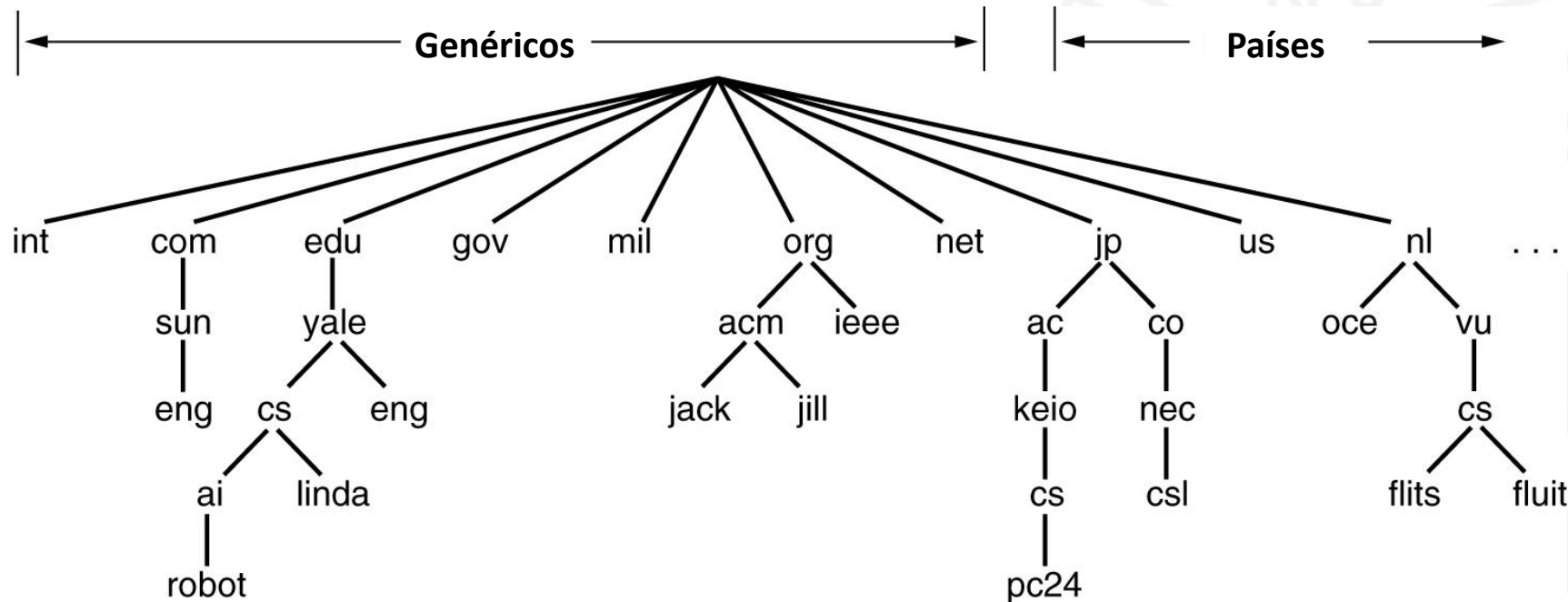
Conceitos Básicos

- **Espaço de nomes:** define o conjunto de nomes possíveis
- **Registro de recursos:** define os campos do banco de dados
- **Servidores de nome:** contém registros de recursos e está preparado para receber requisições
- **Resolver:** é o processo presente na máquina do usuário que faz as requisições aos servidores de nome

Espaço de Nomes

- Endereçamento na Internet é dividido em domínios que podem ser divididos em sub-domínios, etc
- Cada domínio controla a alocação de seus sub-domínios
- Nomes de domínio são insensíveis ao *case* (por exemplo, Edu = edu = EDU)
- Para criarmos um novo sub-domínio, devemos pedir permissão ao domínio (No Brasil, o NIC.br)

Subconjunto do Espaço de Nomes na Internet



Domínios de Primeiro Nível

- Genéricos:

- **com** (comerciais)
- **edu** (instituições educacionais)
- **gov** (governo americano)
- **int** (algumas organizações internacionais)
- **mil** (militar americano)
- **net** (provedores)
- **org** (organizações não governamentais)

- Países: uma entrada para cada país

- **biz** (negócios)
- **info** (informação)
- **name** (nomes de pessoas)
- **pro** (profissões)
- **aero** (indústrias aeroespaciais)
- **coop** (cooperativas)
- **museum** (museus)

Conceitos Básicos

- **Espaço de nomes:** define o conjunto de nomes possíveis
- **Registro de recursos:** define os campos do banco de dados
- **Servidores de nome:** contém registros de recursos e está preparado para receber requisições
- **Resolver:** é o processo presente na máquina do usuário que faz as requisições aos servidores de nome

Registro de Recursos

- Cada domínio possui um conjunto de registros de recursos com os campos:

<Name,TTL,Class,Type,Value>

- *Name* : nome do domínio que o registro pertence
- *TTL* : estabilidade/confiabilidade da informação (usado para *caching*)
- *Class* : IN para informação relacionada com a Internet
- *Type* : tipo de registro
- *Value* : valor que depende do tipo de registro

Campo *Type*

- **SOA:** parâmetros do domínio
- **A:** endereço IP de um *host*
- **MX:** nome do *host* que receberá os e-mails do domínio especificado
- **NS:** servidores de nome
- **CNAME:** definição de aliases
- **PTR:** ponteiro
- **HINFO:** descrição do host (arquitetura, SO)
- **TXT:** text

Subconjunto Possível do Banco de Dados do DNS de cs.vu.nl

```
; Authoritative data for cs.vu.nl
cs.vu.nl.      86400  IN  SOA    star boss (952771,7200,7200,2419200,86400)
cs.vu.nl.      86400  IN  TXT    "Divisie Wiskunde en Informatica."
cs.vu.nl.      86400  IN  TXT    "Vrije Universiteit Amsterdam."
cs.vu.nl.      86400  IN  MX     1 zephyr.cs.vu.nl.
cs.vu.nl.      86400  IN  MX     2 top.cs.vu.nl.

flits.cs.vu.nl. 86400  IN  HINFO  Sun Unix
flits.cs.vu.nl. 86400  IN  A      130.37.16.112
flits.cs.vu.nl. 86400  IN  A      192.31.231.165
flits.cs.vu.nl. 86400  IN  MX     1 flits.cs.vu.nl.
flits.cs.vu.nl. 86400  IN  MX     2 zephyr.cs.vu.nl.
flits.cs.vu.nl. 86400  IN  MX     3 top.cs.vu.nl.
www.cs.vu.nl.   86400  IN  CNAME  star.cs.vu.nl
ftp.cs.vu.nl.   86400  IN  CNAME  zephyr.cs.vu.nl

rowboat         IN  A      130.37.56.201
                IN  MX     1 rowboat
                IN  MX     2 zephyr
                IN  HINFO  Sun Unix

little-sister   IN  A      130.37.62.23
                IN  HINFO  Mac MacOS

laserjet        IN  A      192.31.231.216
                IN  HINFO  "HP Laserjet IIISi" Proprietary
```

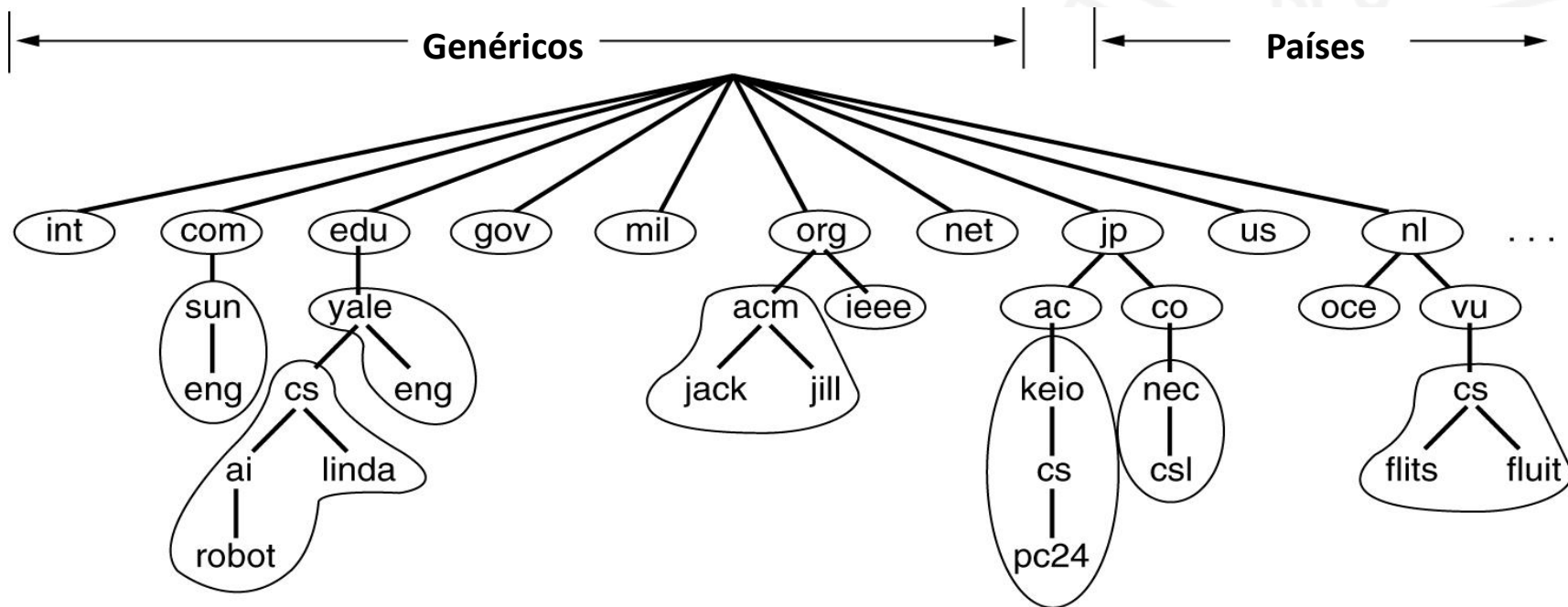
Conceitos Básicos

- **Espaço de nomes:** define o conjunto de nomes possíveis
- **Registro de recursos:** define os campos do banco de dados
- **Servidores de nome:** contém registros de recursos e está preparado para receber requisições
- **Resolver:** é o processo presente na máquina do usuário que faz as requisições aos servidores de nome

Servidores de Nome

- Um único servidor de nomes do DNS poderia fazer o mapeamento, contudo, na prática, isso é inviável
- O espaço de nomes do DNS é dividido em **zonas** sem sobreposições
 - Cada zona corresponde a uma parte da árvore
 - Cada zona possui servidores de nomes que contêm informações sobre a zona

Espaço de Nomes Dividido em Zonas



Mapeamento

- **Passo 1:** Uma aplicação chama o procedimento resolver passando como parâmetro o nome do computador desejado
- **Passo 2:** Procedimento resolver envia uma mensagem para o servidor DNS local com nome desejado e esse retorna o devido endereço IP
- **Passo 3:** Procedimento resolver retorna o IP para a aplicação

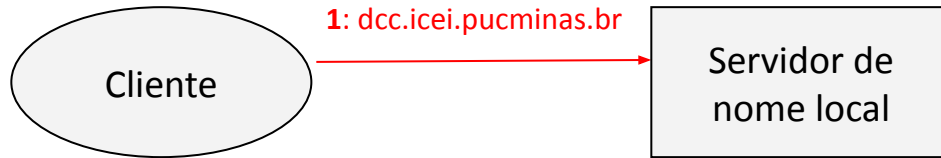
Mapeamento

- Quando o DNS local não tiver a informação desejada, a consulta pode ser:
 - Recursiva (*recursive query*)
 - Não Recursiva

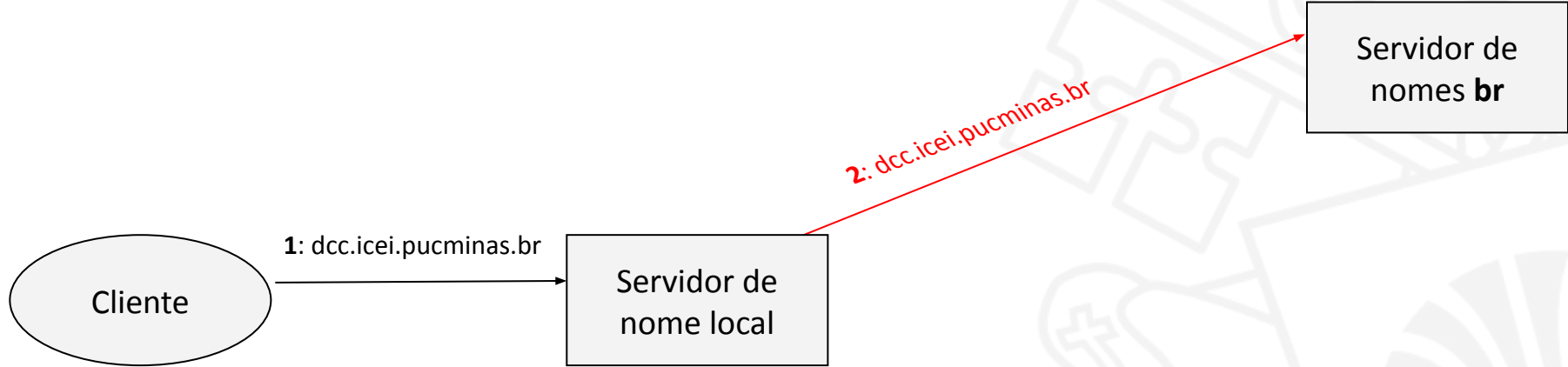
Mapeamento

- Quando o DNS local não tiver a informação desejada, a consulta pode ser:
 - **Recursiva** (*recursive query*)
 - Não Recursiva

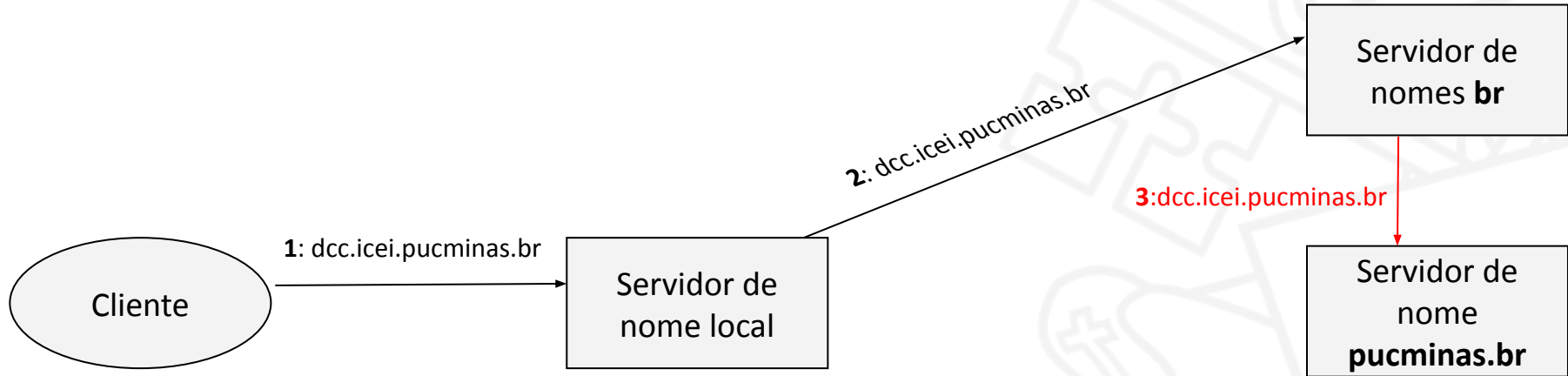
Exemplo de Mapeamento Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



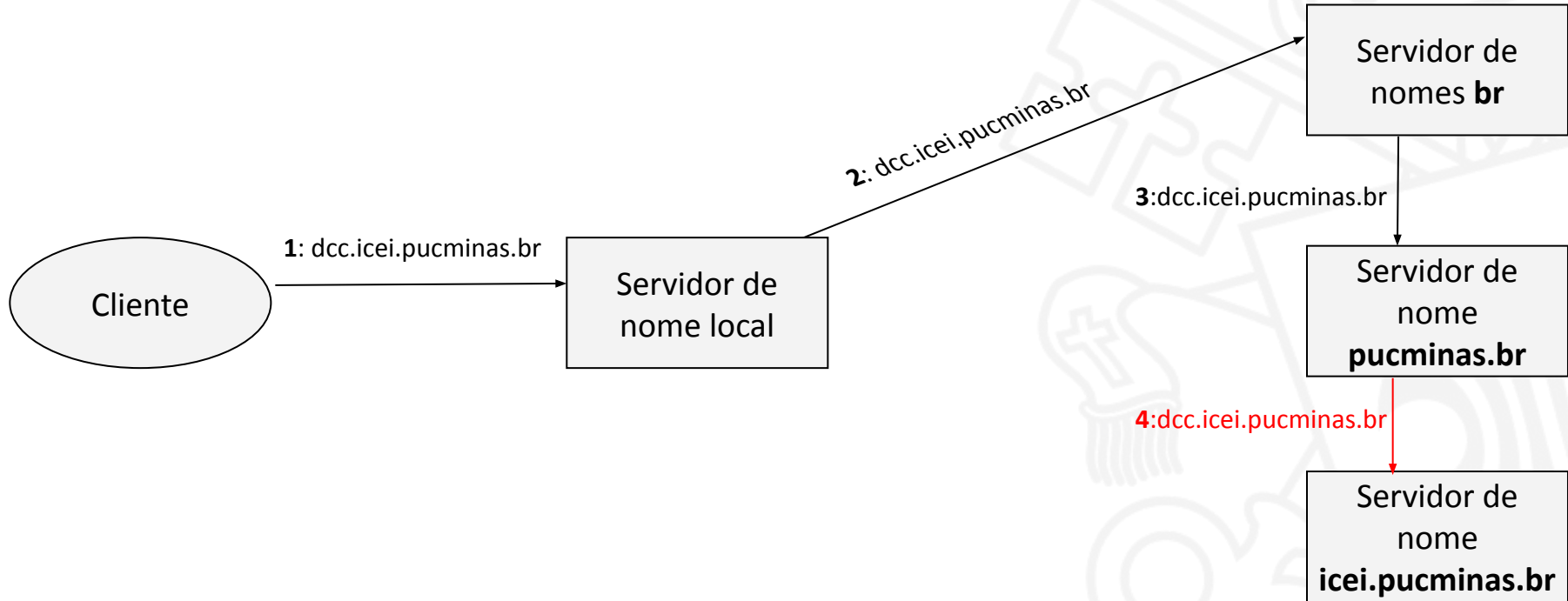
Exemplo de Mapeamento Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



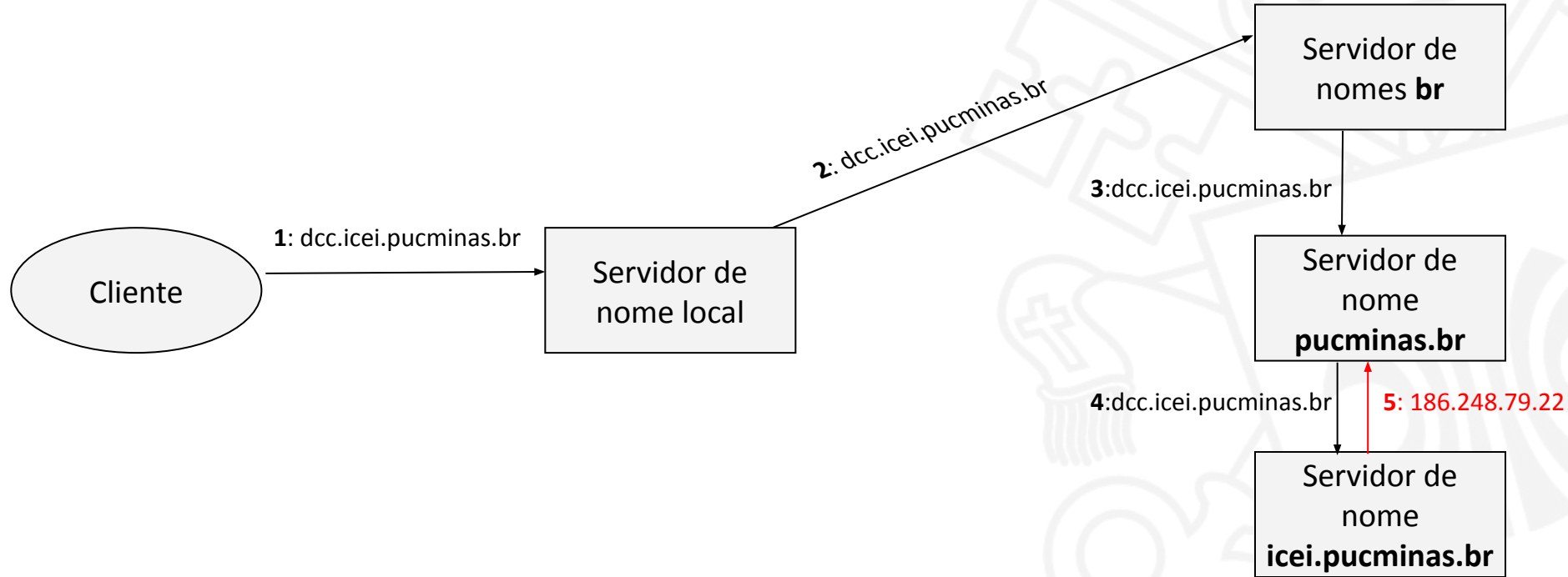
Exemplo de Mapeamento Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



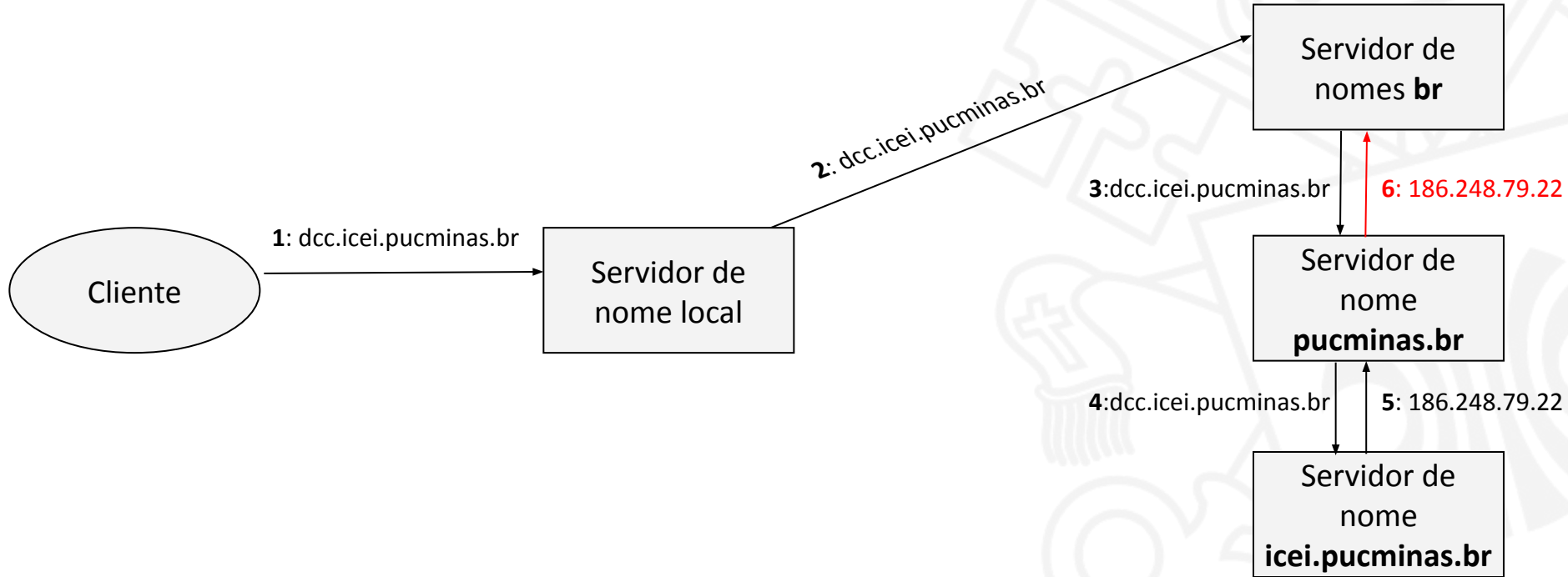
Exemplo de Mapeamento Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



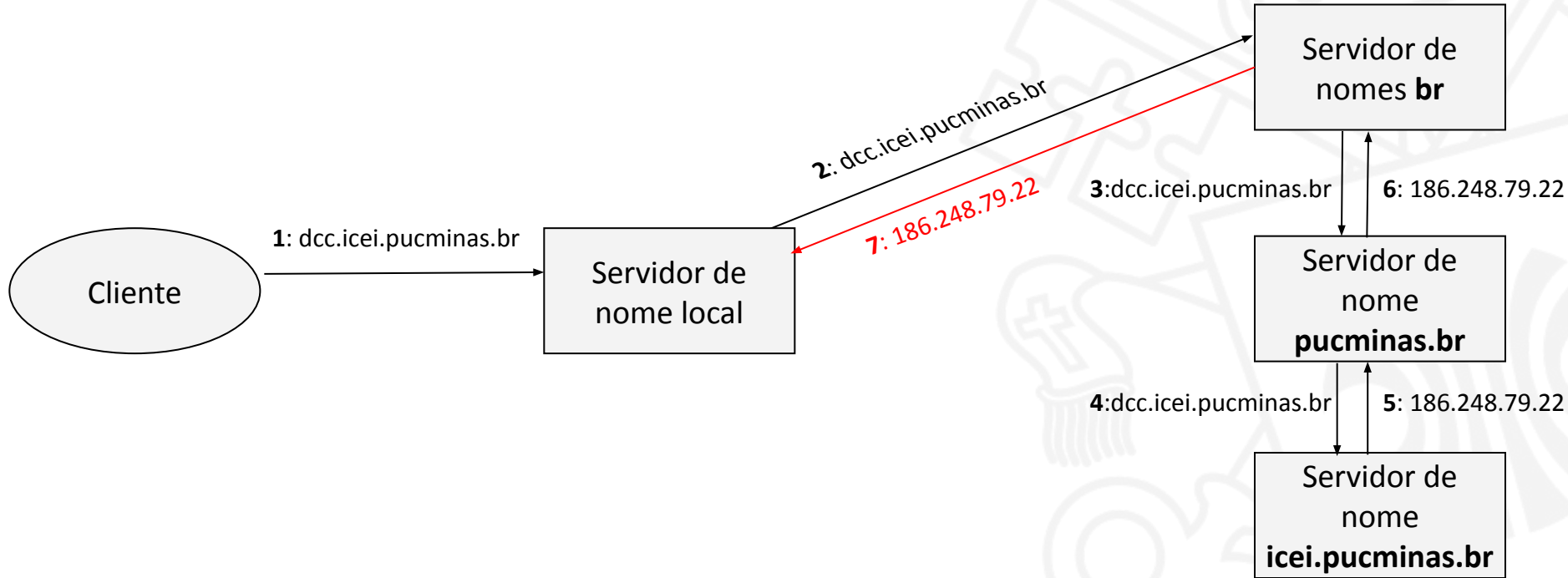
Exemplo de Mapeamento Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



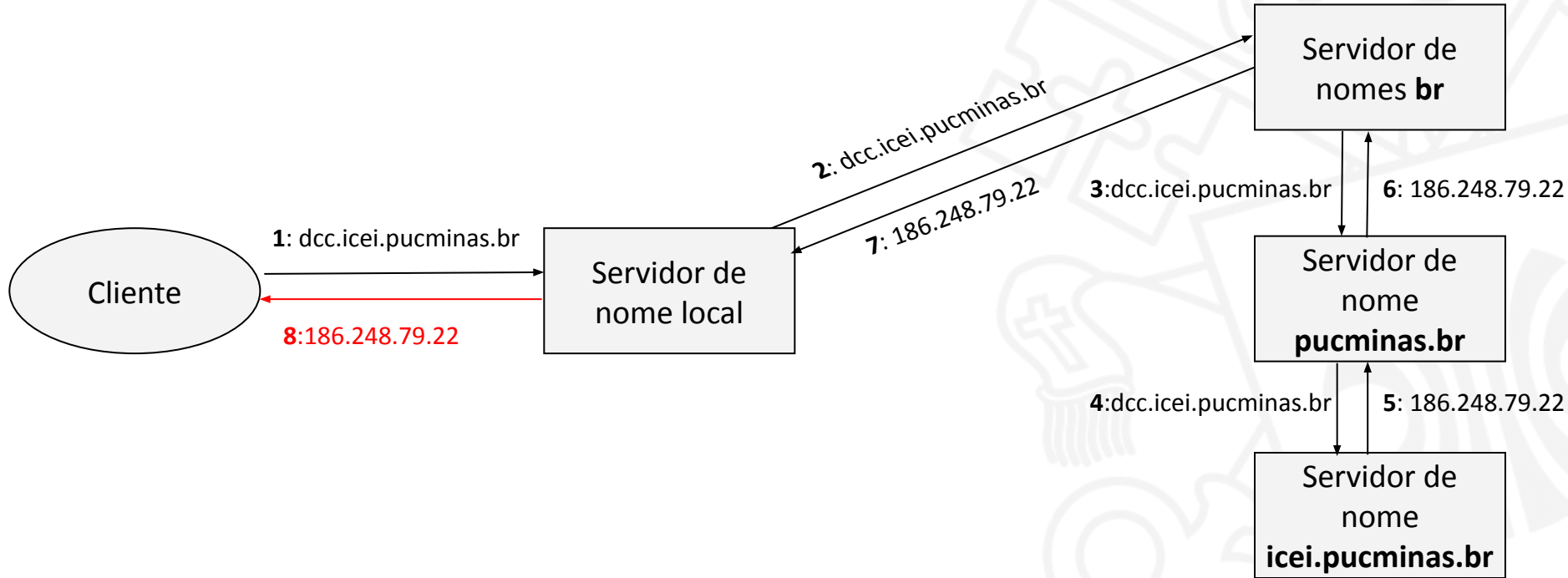
Exemplo de Mapeamento Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



Exemplo de Mapeamento Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



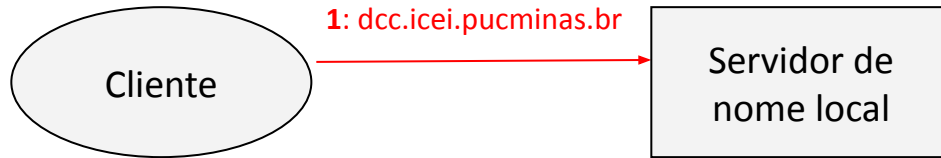
Exemplo de Mapeamento Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



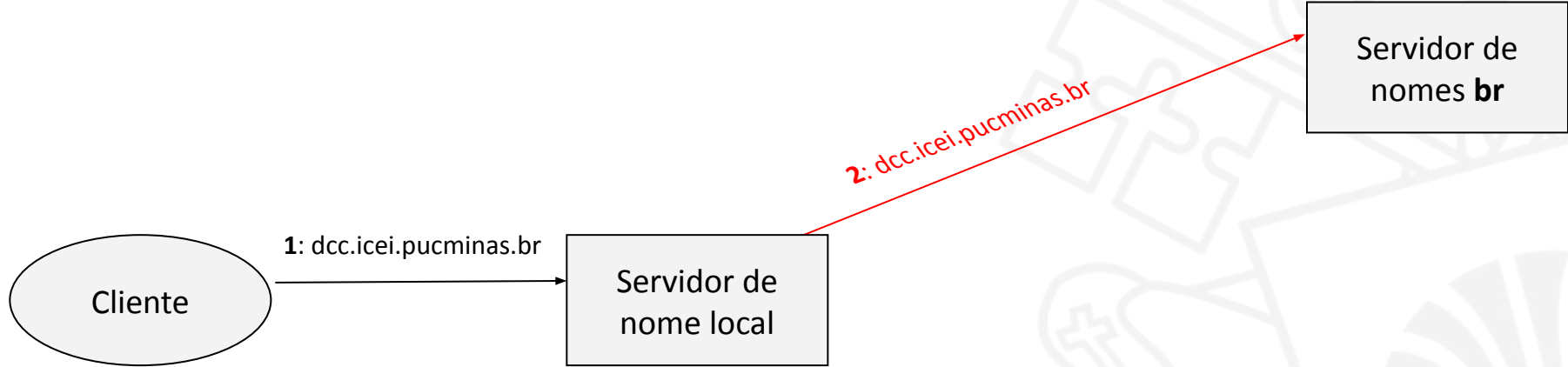
Mapeamento

- Quando o DNS local não tiver a informação desejada, a consulta pode ser:
 - Recursiva (*recursive query*)
 - **Não Recursiva**

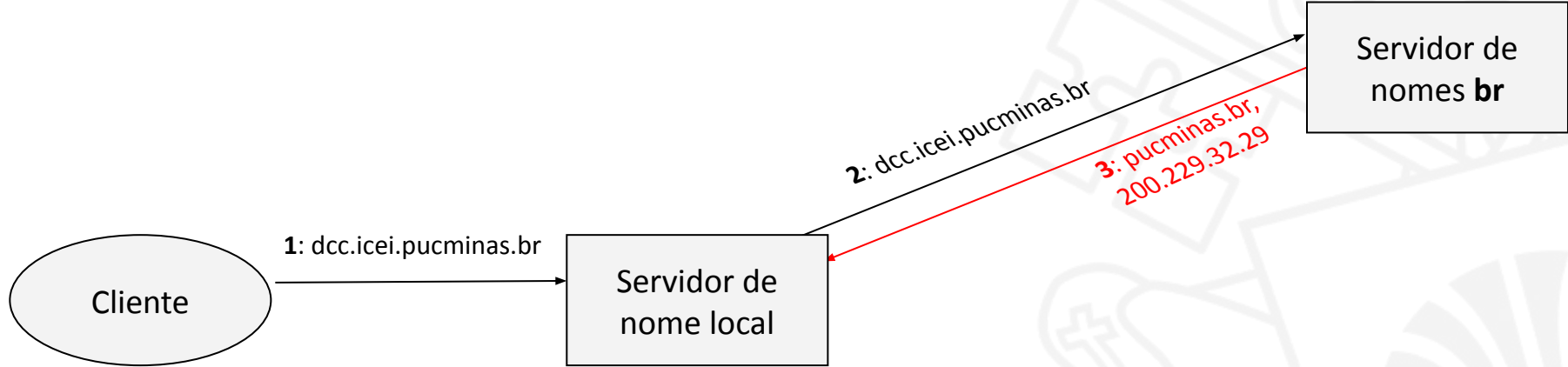
Exemplo de Mapeamento **Não** Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



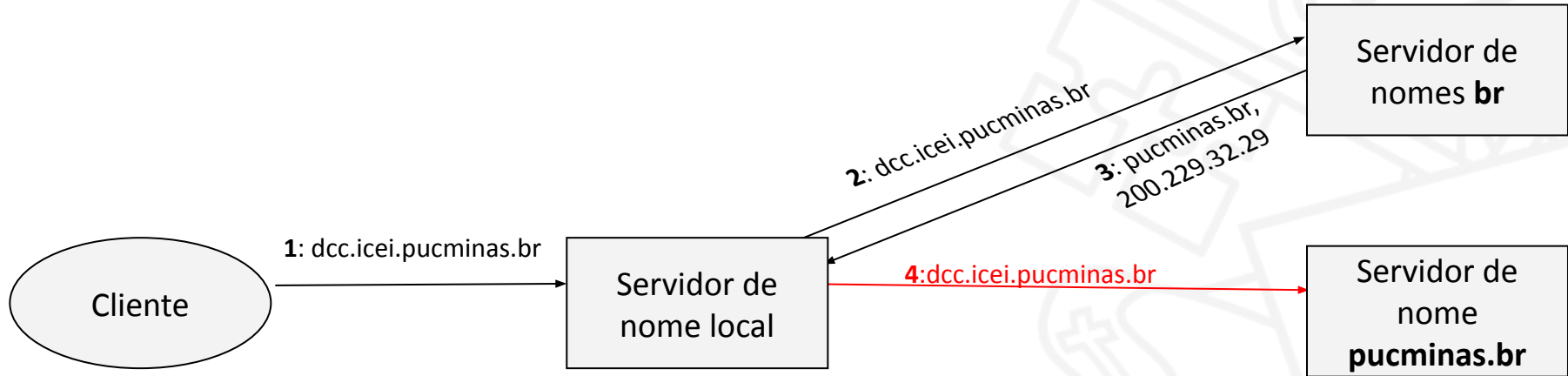
Exemplo de Mapeamento **Não** Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



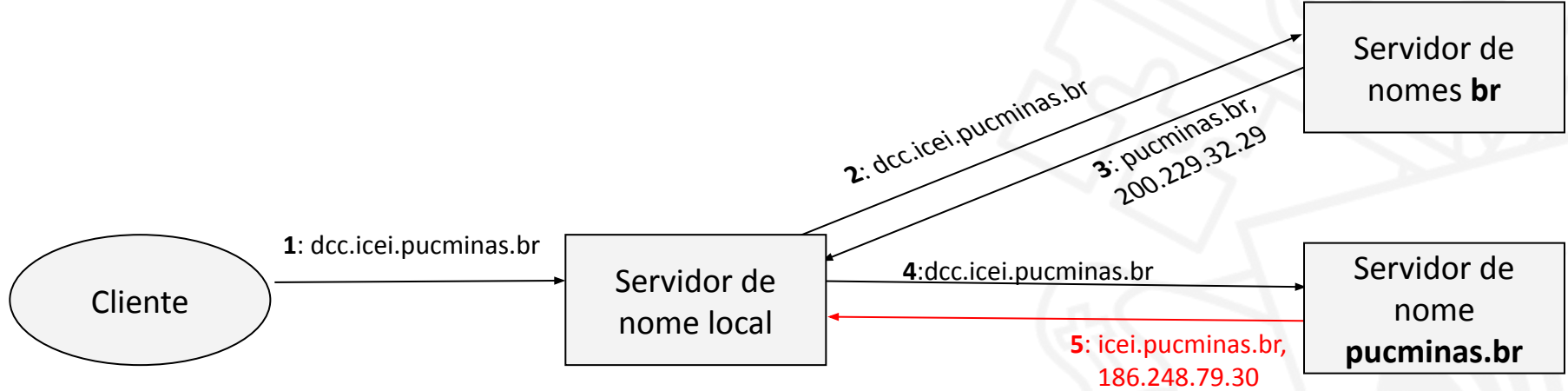
Exemplo de Mapeamento **Não** Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



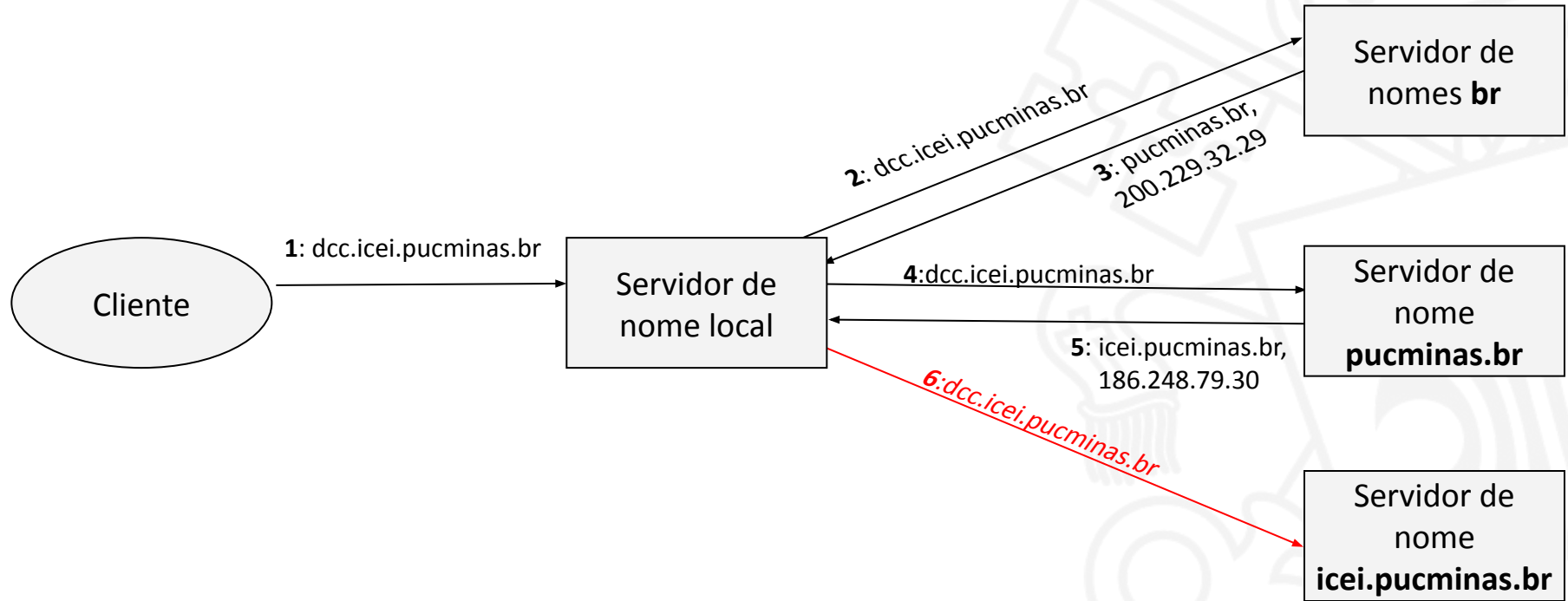
Exemplo de Mapeamento **Não** Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



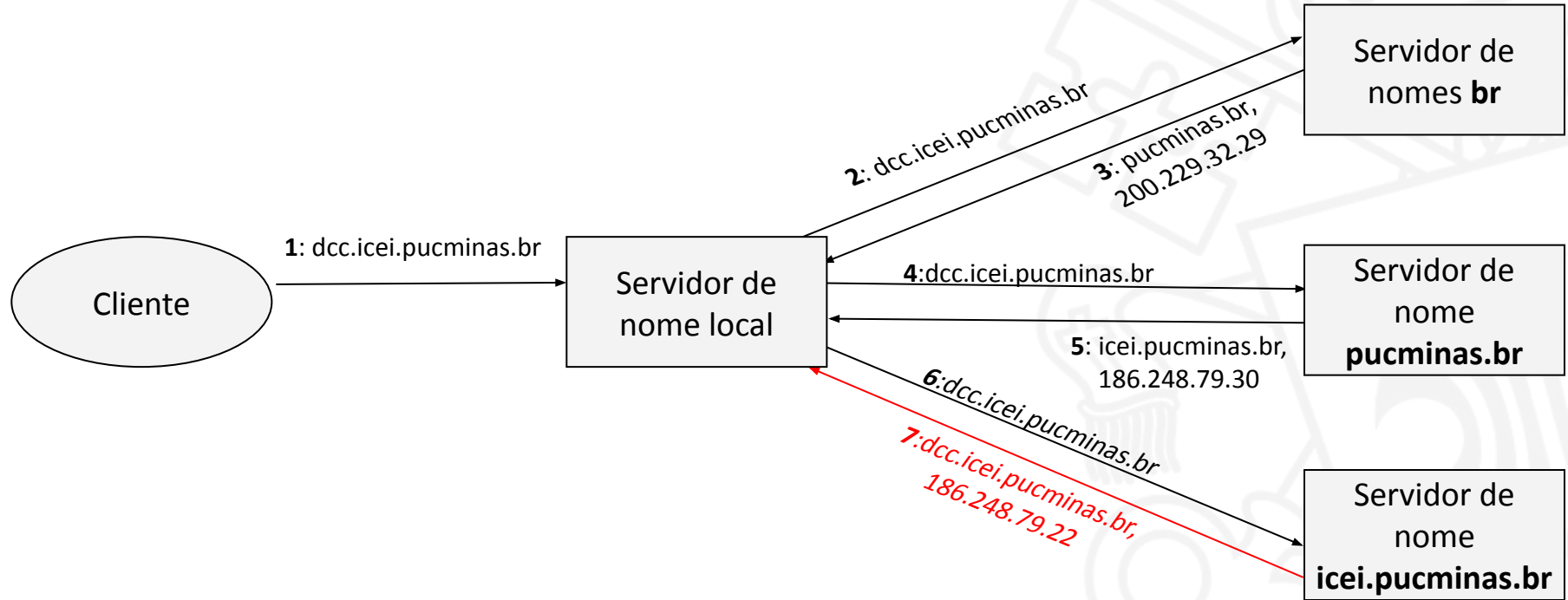
Exemplo de Mapeamento **Não** Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



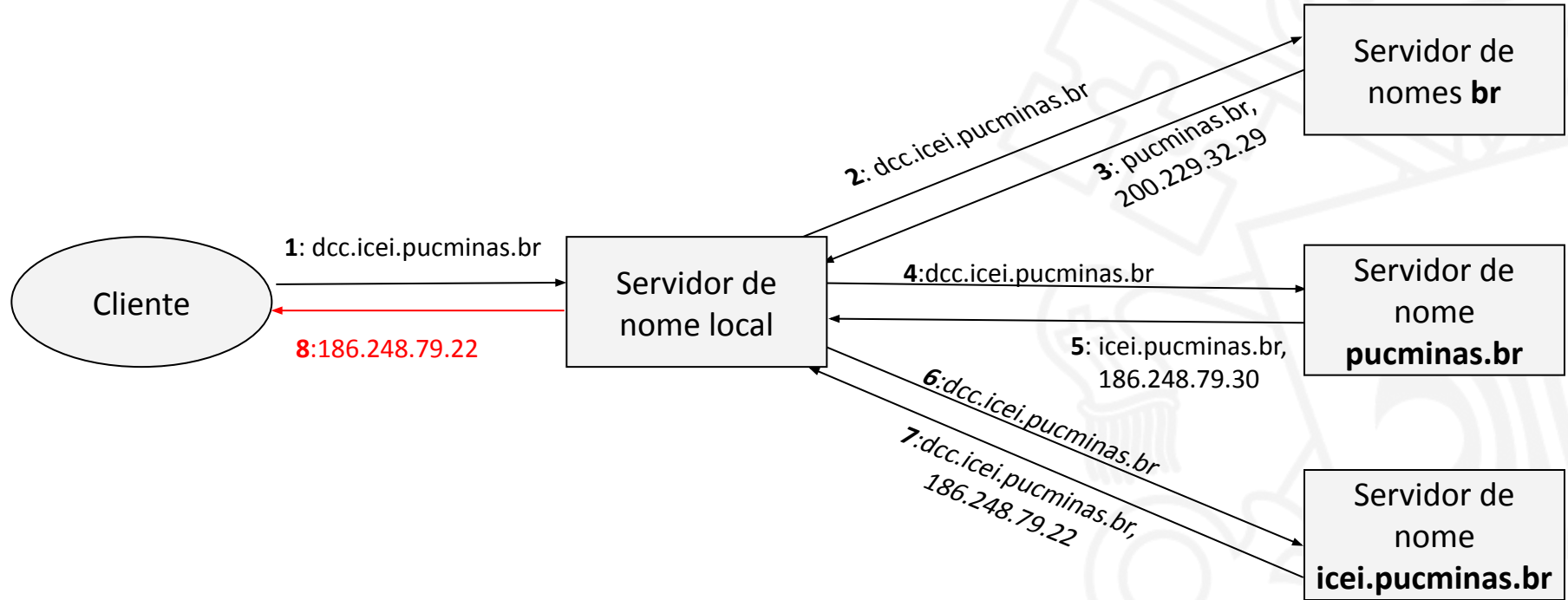
Exemplo de Mapeamento **Não** Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



Exemplo de Mapeamento **Não** Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



Exemplo de Mapeamento Não Recursivo para Resolver o Nome dcc.icei.pucminas.br



Conceitos Básicos

- **Espaço de nomes:** define o conjunto de nomes possíveis
- **Registro de recursos:** define os campos do banco de dados
- **Servidores de nome:** contém registros de recursos e está preparado para receber requisições
- **Resolver:** é o processo presente na máquina do usuário que faz as requisições aos servidores de nome

DNS Dinâmico

- Necessário quando o endereço IP de um servidor muda dinamicamente
- Servidor de DNS dinâmico armazena nome e endereço IP atual de um servidor
- Sempre que o endereço de um servidor atualiza ele informa ao servidor de DNS
- Cliente requisita o endereço atual de um servidor ao servidor DNS

Exercício (1)

- Qual é a função do comando *ping*?

Exercício (2)

- Explique como era feito o mapeamento de nomes na antiga APANET.

Exercício (3)

- Explique o funcionamento do serviço de DNS

Exercício (4)

- O serviço de DNS é implementado usando TCP ou UDP na camada de transporte? Justifique sua resposta.

Exercício (5)

- Explique os conceitos abaixo:
 - Espaço de nomes
 - Registro de recursos
 - Servidores de nome
 - Resolvedor

Exercício (6)

- Explique e diferencie os mapeamentos de nomes recursivo e o não recursivo.

Exercício (7)

- Explique o DNS dinâmico. Quando essa solução deve ser utilizada?